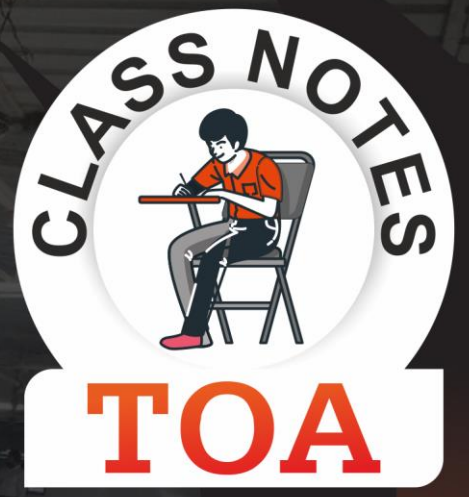




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारत का भूगोल चढ़ाने



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



चट्टानें

"भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हों अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हों, चट्टान कहलाते हैं।" चट्टानें ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर की भांति कठोर भी हो सकती हैं, अथवा चीका मिट्टी और बालू की भांति मुलायम भी। यह खड़िया मिट्टी और चूने के पत्थर की भांति छिद्रमय भी हो सकती हैं और ग्रेनाइट तथा स्लेट की भांति अछिद्रमय या अप्रवेश्य भी।

- साधारण भाषा में, चट्टानें खनिजों का समूह हैं। किन्तु कुछ चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि, किन्तु कुछ चट्टानों में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, जैसे ग्रेनाइट, स्फटिक, फेल्सपार और अभ्रक जो तीन या चार खनिजों से मिलकर बनते हैं। कुछ अन्य चट्टानें अनेक प्रकार की धातु एवं अधातु खनिजों के जटिल मिश्रण से भी बनती हैं, जैसे एलुमिना, कोग्लोमेरेट, लिमोनाइट अयस्क आदि।
- भूवैज्ञानिकों द्वारा अब तक लगभग 2000 से भी अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है, किन्तु भूपटल के निर्माण में इनमें से केवल 24 खनिज ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला मूलतत्त्वों का रासायनिक यौगिक होता है। ज्ञातव्य है कि 24 खनिजों को ही 'चट्टान निर्माता खनिज' की संज्ञा दी जाती है।
- इनमें से भी मात्र 6 खनिज ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन खनिजों में फेल्सपार, क्वार्ट्ज (स्फटिक), पायरायसीस, एम्फीबोल्स, अभ्रक तथा ओलीविन उल्लेखनीय हैं। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में सिलिकेट (फेल्सपार, अभ्रक आदि) सर्वप्रमुख हैं एवं आक्साइड (कार्टूज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि) तथा कार्बोनेट (कैल्साइट, डोलोमाइट आदि) का स्थान क्रमशः उसके बाद आता है।





- पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 हैं किन्तु भूपृष्ठ के निर्माण में इसमें से केवल 8 ही प्रमुख माने गए हैं। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि भूपृष्ठ का 98.59 प्रतिशत भाग केवल 8 खनिजों आक्सीजन (46.8), सिलीकान (27.7), एल्युमिनियम (8.13), लोहा (5.0), कैल्शियम (3.63), सोडियम (2.83), पोटैशियम (2.59) और मैग्नेशियम (2.09) प्रतिशत से निर्मित हैं। पृथ्वी के शेष 1.41 प्रतिशत भाग की रचना टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, मैंगनीज, गन्धक, बेरियम, क्लोरीन, सोना, चांदी, तांबा, पारा, सीसा आदि शेष सभी तत्वों से हुई हैं।

चट्टानों का वर्गीकरण

चट्टानों को उनके निर्माण विधि के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। यथा-

- (a) आग्नेय चट्टानें
- (b) अवसादी चट्टानें
- (c) रूपान्तरित चट्टानें

आग्नेय चट्टानें

- ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठण्डा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ये खेदार पर्वविहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं जो अप्रवेश्य होने के कारण रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती हैं। लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाये जाते हैं। रूपान्तरित तथा अवसादी



चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे ही निर्मित होती हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रैबों, पिचस्टोन, प्यूमिस आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं।

आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। यथा-

उत्पत्ति के आधार पर-

पातालिक चट्टानें

- इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूंकि इनका ठण्डा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहां पर तापमान अधिक होता है, अतः इनके ठण्डा होने की गति मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक तथा बड़े पाये जाते हैं। जैसे- ग्रेनाइट, ग्रेबो तथा डाइओराइट आदि।

मध्यवर्ती चट्टानें

- भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियों, दरारों अथवा तलों में ही जमकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टानें कहा जाता है। कालान्तर में अपरदन की क्रिया के उपरान्त ये चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसके मुख्य रूप अधोलिखित हैं। यथा-
- **लैंकोलिथ** अर्थात् छत्रशिला लावा के गुम्बदाकार जमाव होते हैं जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। इसकी ऊपरी परत वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुम्बद के रूप में उठ जाती है और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है।





- **भित्तिशिला या डाइक** लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लम्बवत् दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे भित्तिशिला कहते हैं। सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक मिलते हैं।
- **पत्र या पत्रकशिला** जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समानान्तर तहों के रूप में जम जात है तो उसे पत्रकशिला कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड में पाये जाते हैं।
- **लैपोलिथ** अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तश्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उस आकृति को लैपोलिथ कहा जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं।
- **फैंकोलिथ** भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमाव होता है।
- **बैंथोलिथ** ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं, धरातल के नीचे काफी खड़े ढाल वाले गुम्दाकार रूप में विशाल लावा का जमाव होता है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की चट्टानों (**फैंकोलिथ व बैंथोलिथ**) को अन्तर्वेधी या आभ्यन्तरिक चट्टानें भी कहते हैं।

बाह्य चट्टानें

ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा के धरातल पर आकर ठण्डा होने से जो चट्टानें बनती हैं, वे ज्वालामुखी चट्टानें अथवा बाह्य चट्टानें कहलाती हैं। जैसे - बेसाल्ट चट्टानें।

OFFLINE ONLINE

UPSC, BPSC & Other Competitive Exams

PT | MAINS | OPTIONAL | INTERVIEW

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (बिनाइ + गैंग्स) **Separate Batch for Hindi & English**

Every Month

New Batch ☎ **62041 84260**

Patna Centre : 2m/23 Opp. of Krishna Apartment, Boring Road, Patna -01



Shashi Sharan Sir





Follow Us:

 theofficersacademy

 theofficersacademy

 <https://theofficersacademy.in>



हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

ADMISSION OPEN

GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS

TEST SERIES
PRELIMS + MAINS

ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - चैप्टरवाइज़ नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

- 500+ घंटे की कक्षा संचालन

- **इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन**

- **डिजिटल क्लासरूम**

- **વલાસ નોટ્સ - ચૈપ્ટરવાઈઝ નોટ્સ**

- **स्पेशल डाउट सेशन**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

 / 6204184260





रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। यथा-

अम्लीय चट्टानें

- इसमें बालू या सिलिका की मात्रा 65 से 85 प्रतिशत तक तथा शेष एल्युमिनियम मैग्नेशियम व क्षार पदार्थ एवं चूना होता है। जैसे- ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन तथा आब्सिडियन।

क्षारीय शैलें

- इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इनमें फेरो - मैग्नेशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। इनका घनत्व भी अधिक होता है, जैसे - गैब्रो, बेसाल्ट, रायोलाइट आदि।
- पूर्व की चट्टानों के ऊपर स्थित बेसाल्ट चट्टान टोपी (Caps) के समान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को ' मेसा ' (Mesa) कहा जाता है।
- अपरदन के कारण मेसा का अधिकांश भाग कट जाता है एवं उसका आकार छोटा होने लगता है। अत्यंत छोटी आकार वाली ' मेसा ' को ' बुटी ' (Butte) कहा जाता है।
- धरातल के नीचे परतदार चट्टानों के बीच स्थित लावा गुम्बद (जैसे लैंकोलिथ) के ऊपर की मुलायम चट्टानें अपरदन द्वारा नष्ट होती जाती हैं। इस प्रकार लावा गुम्बद धरातल पर दिखने लगता है एवं यह अवरोधक (Resistant) चट्टान संकरी एवं लंबी कटक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को ' हॉगबैक ' (Hogback) कहा जाता है। हॉगबैक से मिलती - जुलती एक स्थलाकृति, जिसका ढाल एवं डिप (Dip) झुका हुआ हो ' क्वेस्टा (Questa) कहलाती है।





अवसादी चट्टानें

- चट्टान चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों में पाये जाते हैं। सम्पूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75 प्रतिशत भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5 प्रतिशत है। इन चट्टानों का वर्गीकरण अधोलिखित है। यथा

अवसादी चट्टानें		
↓	↓	↓
निर्जैव अव० चट्टानें	जैव अव० चट्टानें	रासायनिक क्रिया युक्त
बालू प्रधान क्ले प्रधान प्रवाल, चिकनी मिट्टी आदि।	चूना प्रधान-खड़िया जिप्सम, डोलोमाइट कार्बन प्रधान-कोयला, आयल शेल	सैल्फाइट-जिप्सम, ऊलाइट, लोहा, लोहा निक्षेप आदि।

विशिष्टताएं एवं उपयोग

- (1) चट्टानें भिन्न-भिन्न रूप की होती हैं जिनका निर्माण छोटे-बड़े भिन्नभिन्न कणों से होता है।
- (2) इन चट्टानों में परत अथवा स्तर होते हैं जो एक-दूसरे पर समतल रूप में जमे रहते हैं।
- (3) इन चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं।





(4) ये चट्टानें अपेक्षतया मुलायम होती हैं। इनका निर्माण सामान्यतः जल, पवन, हिम, जीवजन्तु अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है।

(5) ये छिद्रमय होती हैं।

- अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वर्तमान में सभी देशों में नदियों द्वारा निर्मित समतल अवसादी मैदान, बालू के महीन जमाव के लोयस के मैदान आदि विश्व के सबसे उपजाऊ एवं सघन क्रियाकलाप एवं सघन बसाव के प्रदेश हैं। बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर, आदि का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है जो चूने के पत्थर से तैयार किया जाता है। चूना एवं डोलोमाइट व अन्य मिट्टियां इस्पात उद्योग में काम आती हैं। अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है।

(c) रुपान्तरित चट्टानें

- उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों में मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायान्तरित चट्टानें कहलाती हैं। ऐसी चट्टानों का गुण, रंग, खनिज संरचना एवं रवे पूर्णतः नए सिरे से बनते हैं। इन चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है।
- इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। किन्तु इन शैलों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक एवं क्वार्ट्जाइट आदि पाये जाते हैं।

आग्नेय चट्टानों के रुपान्तरण से बनी शैलें

- (1) ग्रेनाइट- नीस
- (2) बेसाल्ट - एम्फीबोलाइट
- (3) गैब्रो - सरपेंटाइन





अवसादी चट्टानों के रूपान्तरण से बनी शैलें

- (1) क्ले एवं शैल- स्लेट
- (2) चूना पत्थर - संगमरमर
- (3) चाक एवं डोलोमाइट - संगमरमर
- (4) बालुका पत्थर - क्लार्टजाइट
- (5) कांग्लोमेरेट- क्वार्टजाइट
- (6) बिटूमिनस कोयला- ग्रेफाइट व हीरा

रूपान्तरित चट्टानों के पुनः रूपान्तरण से बनी शैलें

- (1) स्लेट - शिस्ट
- (2) शिस्ट- फाइलाइट

**Every Month
New Batch**

UPSC

BPSC

Other State Exams

69th BPSC

2M/23, Hazari Singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

**बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और
स्टडी मटेरियल के लिए अभी डाउनलोड करें**

Officer's Academy ऐप



Contact us for More Information:

6204184260





1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग्नेय चट्टानों के लिए सत्य है?

- (a) इनमें बहुत कम जीवाश्म हैं
- (b) उनके पास पानी के लिए झरझरा है
- (c) वे क्रिस्टल और गैर-क्रिस्टल दोनों हैं
- (d) इन चट्टानों में कोई सिलिका नहीं है
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है?

- (a) समूह
- (b) ग्रेनाइट
- (c) शैले
- (d) बलुआ पत्थर
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. तलछटी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) ये ऐसी चट्टानें हैं जिनकी संरचना तापमान और दबाव पर निर्भर करती है
- (b) ये चट्टानें क्रिस्टल हैं
- (c) ये चट्टानें परतों में जमा होती हैं
- (d) ये चट्टानें पानी में नहीं बन सकतीं
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि

- (a) यह रेगिस्तान में बनता है
- (b) यह गर्मी के कारण बनता है
- (c) यह पानी के नीचे बनता है
- (d) यह पर्वत पर बनता है
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. कार्यांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टान से होती है।

- (a) आग्नेय
- (b) तलछटी

(c) आग्नेय और तलछटी दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है?

- (a) संगमरमर
- (b) क्वार्ट्जाइट
- (c) स्लेट
- (d) ग्रेनाइट
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. निम्नलिखित में से कौन 'समूह' से संबंधित नहीं है?

- (a) गनीस
- (b) बलुआ पत्थर
- (c) चूना पत्थर
- (d) शैले
- (e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. अवसादी चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जल विज्ञान प्रणाली द्वारा पृथ्वी की सतह पर तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है।

2. तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल है।

3. अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं।

4. तलछटी चट्टानें आमतौर पर परतों में होती हैं।

इनमें से कौन से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2

(b) 1 और 4

(c) 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

(e) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

ANSWER SHEET

1. (C)	2. (B)	3. (C)	4. (C)	5. (C)	6. (D)	7. (A)	8. (D)		
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--





**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

12



BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

No. 1 BPSC Coaching in India

**अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://www.facebook.com/theofficersacademy)

[theofficersacademy](https://www.instagram.com/theofficersacademy)

<https://theofficersacademy.in>

The Officer's Academy



H.O - 2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna)

Contact US:- 62041 84260, 97986 41642

Branch : Near P.N. Anglo School PARAS Compound, PATNA

Contact US:- 93416 44295